

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

# 화학 I

제 18 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 물질량 · 질량 보존

문 제 지

|          |           |            |                  |            |
|----------|-----------|------------|------------------|------------|
| 문항<br>60 | 시간<br>30분 | 만점<br>100점 | 통과<br>80점 · 48문항 | 배점<br>5/3점 |
|----------|-----------|------------|------------------|------------|

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC  
원자량은 표준 원자량 기준

|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1<br>H<br>1.008   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2<br>He<br>4.003  |
| 2 | 3<br>Li<br>6.94   | 4<br>Be<br>9.01   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5<br>B<br>10.81   | 6<br>C<br>12.01   | 7<br>N<br>14.01   | 8<br>O<br>16.00   | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18 |
| 3 | 11<br>Na<br>22.99 | 12<br>Mg<br>24.30 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 13<br>Al<br>26.98 | 14<br>Si<br>28.09 | 15<br>P<br>30.97  | 16<br>S<br>32.07  | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95 |
| 4 | 19<br>K<br>39.10  | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.87 | 23<br>V<br>50.94  | 24<br>Cr<br>52.00 | 25<br>Mn<br>54.94 | 26<br>Fe<br>55.85 | 27<br>Co<br>58.93 | 28<br>Ni<br>58.69 | 29<br>Cu<br>63.55 | 30<br>Zn<br>65.38 | 31<br>Ga<br>69.72 | 32<br>Ge<br>72.63 | 33<br>As<br>74.92 | 34<br>Se<br>78.97 | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80 |
| 5 | 37<br>Rb<br>85.47 | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22 | 41<br>Nb<br>92.91 | 42<br>Mo<br>95.95 | 43<br>Tc          | 44<br>Ru<br>101.1 | 45<br>Rh<br>102.9 | 46<br>Pd<br>106.4 | 47<br>Ag<br>107.9 | 48<br>Cd<br>112.4 | 49<br>In<br>114.8 | 50<br>Sn<br>118.7 | 51<br>Sb<br>121.8 | 52<br>Te<br>127.6 | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3 |
| 6 | 55<br>Cs<br>132.9 | 56<br>Ba<br>137.3 | 57-71<br>란타넘족     | 72<br>Hf<br>178.5 | 73<br>Ta<br>180.9 | 74<br>W<br>183.8  | 75<br>Re<br>186.2 | 76<br>Os<br>190.2 | 77<br>Ir<br>192.2 | 78<br>Pt<br>195.1 | 79<br>Au<br>197.0 | 80<br>Hg<br>200.6 | 81<br>Tl<br>204.4 | 82<br>Pb<br>207.2 | 83<br>Bi<br>209.0 | 84<br>Po          | 85<br>At          | 86<br>Rn          |
| 7 | 87<br>Fr          | 88<br>Ra          | 89-103<br>악티늄족    | 104<br>Rf         | 105<br>Db         | 106<br>Sg         | 107<br>Bh         | 108<br>Hs         | 109<br>Mt         | 110<br>Ds         | 111<br>Rg         | 112<br>Cn         | 113<br>Nh         | 114<br>Fl         | 115<br>Mc         | 116<br>Lv         | 117<br>Ts         | 118<br>Og         |
|   |                   |                   |                   | 57<br>La<br>138.9 | 58<br>Ce<br>140.1 | 59<br>Pr<br>140.9 | 60<br>Nd<br>144.2 | 61<br>Pm          | 62<br>Sm<br>150.4 | 63<br>Eu<br>152.0 | 64<br>Gd<br>157.3 | 65<br>Tb<br>158.9 | 66<br>Dy<br>162.5 | 67<br>Ho<br>164.9 | 68<br>Er<br>167.3 | 69<br>Tm<br>168.9 | 70<br>Yb<br>173.0 | 71<br>Lu<br>175.0 |
|   |                   |                   |                   | 89<br>Ac          | 90<br>Th<br>232.0 | 91<br>Pa<br>231.0 | 92<br>U<br>238.0  | 93<br>Np          | 94<br>Pu          | 95<br>Am          | 96<br>Cm          | 97<br>Bk          | 98<br>Cf          | 99<br>Es          | 100<br>Fm         | 101<br>Md         | 102<br>No         | 103<br>Lr         |

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>주의사항</b></p> <p>1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.</p> <p>2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.</p> <p>3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.</p> <p>4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.</p> <p>5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.</p> <p>6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.</p> | <p><b>참고 데이터</b></p> <p>기체 상수 <math>R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}</math></p> <p>아보가드로 수 <math>N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}</math></p> <p>플랑크 상수 <math>h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}</math></p> <p>빛의 속도 <math>c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}</math></p> <p>전자의 전하량 <math>e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}</math></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~17회 (I~IV 단원 전체, 엔탈피·반응열)

|    |                                                                             |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 2  | NaCl은 분자이다.                                                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 3  | 지각 질량비 1위는 산소이다.                                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 4  | N <sub>2</sub> 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 5  | CO <sub>2</sub> 1몰의 질량은 44 g이다.                                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 6  | 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다.                                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 7  | 반응 전후 총질량은 보존된다.                                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 8  | 화학반응식 계수비는 질량비와 같다.                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 9  | 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 10 | 동위원소는 양성자수가 서로 다르다.                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 11 | 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 12 | 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.                                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 13 | p 오비탈의 각마디 수는 1이다.                                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 14 | 탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup> 이다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 15 | 반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 16 | 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 17 | 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 18 | 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.                                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 19 | SN <sub>5</sub> 의 혼성 오비탈은 sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup> 이다.                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 20 | 평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다.                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 21 | 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 22 | 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.                                                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 23 | 압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 24 | 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.                                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 25 | 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다.                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 26 | 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.                                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 27 | 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 28 | 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.                                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 29 | 25°C에서 pH + pOH = 7이다.                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 30 | 중화반응의 알짜 이온 반응식은 H <sup>+</sup> + OH <sup>-</sup> → H <sub>2</sub> O이다.     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

|    |                                                                                             |                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | H <sub>2</sub> O의 분자량은 16이다.                                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | CO <sub>2</sub> 의 분자량은 44이다.                                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | 화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.                                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | H <sub>2</sub> O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다.                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | 성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다.                                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | H <sub>2</sub> O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.                                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | H <sub>2</sub> O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다.                                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | CO <sub>2</sub> 에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다.                                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | 과산화 수소 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 의 실험식은 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 이다.               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | 포도당 C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> 의 실험식은 CH <sub>2</sub> O이다.               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | 벤젠 C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> 의 실험식은 C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> 이다.                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | 분자식은 항상 실험식과 같다.                                                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | 분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.                                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다.                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | 실험식 CH <sub>2</sub> O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> 이다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | 조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.                                                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | 원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | 탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH <sub>2</sub> O이다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | 실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다.                                                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.                                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.                                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.                                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | 화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.                                                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | CH <sub>4</sub> 에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다.                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | 분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.                                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | 실험식 CH의 실험식량은 26이다.                                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | 두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 누적 OX 화학1 18회

|                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 소속 학교<br>_____ | 성명<br>_____ | 학년<br>_____ | 날짜<br>_____ |
|----------------|-------------|-------------|-------------|

| 답안 표기란                                         |                                                |                                                | 해당 칸을 진하게 칠하십시오 · O 또는 X |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 21 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 41 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 2 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 22 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 42 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 3 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 23 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 43 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 4 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 24 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 44 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 5 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 25 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 45 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 6 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 26 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 46 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 7 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 27 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 47 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 8 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 28 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 48 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 9 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 29 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 49 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 10 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 30 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 50 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 11 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 31 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 51 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 12 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 32 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 52 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 13 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 33 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 53 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 14 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 34 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 54 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 15 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 35 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 55 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 16 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 36 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 56 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 17 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 37 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 57 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 18 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 38 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 58 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 19 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 39 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 59 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 20 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 40 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 60 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리